

Guía de preparación — "Be An Earth System Trend Detective!"

NASA International Space Apps Challenge 2026 · Categoría: Ciencias de la Tierra

Nota de verificación. Esta guía parte del planteamiento oficial del reto (encontrar variables medidas por misiones o modelos de NASA, visualizar su cambio en el tiempo y determinar *qué* cambia, *dónde*, *cuánto* y si el cambio es *significativo*). La lista de datasets y herramientas es una propuesta de trabajo, no la lista oficial. Antes de empezar, revisa en spaceappschallenge.org el texto completo del reto, los recursos oficiales, los criterios de evaluación y las fechas de tu evento local.

Índice

1. Entender el reto
2. Fundamentos del Sistema Terrestre
3. Variables y datos de NASA
4. Acceso a los datos
5. Preparación y limpieza de datos
6. Estadística de tendencias (el núcleo)
7. Visualización
8. Casos de detective (ideas de historias)
9. Diseño de la solución
10. Plan de preparación
11. Entrega y presentación
12. Errores comunes
13. Recursos
14. Glosario
15. Autoevaluación

1. Entender el reto

1.1 Qué pide el desafío

- Elegir **variables** medidas por misiones de NASA o producidas por modelos de NASA.

- **Visualizar** cómo cambian en el tiempo.
- Responder cuatro preguntas:
 1. **¿Qué** está cambiando? (la variable)
 2. **¿Dónde** está cambiando? (distribución espacial)
 3. **¿Cuánto** está cambiando? (tasa de cambio, con unidades)
 4. **¿Es significativo?** (prueba estadística, no solo "se ve que sube")

1.2 La idea clave: la paradoja regional

- Una variable puede subir en una región y bajar en otra, aunque el **mismo proceso** las impulse.
- Tu proyecto gana valor si **explica** esas diferencias, no solo si las muestra.

1.3 Qué suelen valorar los jurados de Space Apps

(Verifica los criterios de 2026.)

- Impacto · Creatividad · Validez (rigor científico y uso correcto de datos) · Relevancia para el reto · Presentación.

1.4 Alcance realista para un fin de semana

- 1 a 3 variables bien trabajadas > 10 variables superficiales.
- Un flujo completo (datos → tendencia → significancia → visualización → historia) > una visualización espectacular sin estadística.

2. Fundamentos del Sistema Terrestre

2.1 Las esferas y cómo se conectan

- Atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera, litosfera.
- Ejemplo de conexión: más CO₂ → más calor atrapado → menos hielo marino → menos albedo → más calentamiento local.

2.2 Balance de energía y forzamientos

- Radiación entrante y saliente; efecto invernadero.
- Forzamientos: gases de efecto invernadero, aerosoles, cambios de uso del suelo, actividad solar, erupciones volcánicas.

2.3 Retroalimentaciones

- Albedo del hielo y la nieve, vapor de agua, nubes, carbono en suelos y vegetación.

2.4 Variabilidad natural vs. tendencia

- Modos climáticos: **ENSO** (El Niño/La Niña), **PDO**, **NAO**, **AMO**.
- Ciclo solar (~11 años), volcanes, ciclo estacional.
- Por qué importa: una serie corta puede reflejar un El Niño y no una tendencia real.

2.5 Tendencia, anomalía y clima

- **Tiempo** (días) vs. **clima** (décadas).
- **Anomalía** = valor – promedio de un periodo de referencia (línea base).
- Una tendencia es un cambio **consistente en una dirección**, no un valor alto o bajo aislado.

3. Variables y datos de NASA

3.1 Tabla de variables candidatas

(Confirma versión, resolución y periodo en la página de cada producto.)

Variable	Misión / producto	Qué mide	Periodo aprox.	Dónde buscar
Temperatura superficial	GISTEMP (NASA GISS)	Anomalía de temperatura global, en cuadrícula	1880– presente	data.giss.nasa.gov/gistemp
Vegetación	MODIS NDVI/EVI (Terra, Aqua)	"Verdor" de la vegetación	2000– presente	LP DAAC, Earthdata Search
Masa de agua y hielo	GRACE / GRACE-FO	Anomalías de masa (agua terrestre, hielo)	2002– 2017 y 2018– presente	PO.DAAC, GRACE Tellus
CO ₂ atmosférico	OCO-2 (y OCO-3)	XCO ₂ (columna de CO ₂)	2014– presente	GES DISC
Nivel del mar	Altimetría (TOPEX/Poseidon → Jason → Sentinel-6)	Altura de la superficie del mar	1992– presente	sealevel.nasa.gov , PO.DAAC

Variable	Misión / producto	Qué mide	Periodo aprox.	Dónde buscar
Hielo marino	Índice de hielo marino (NSIDC, microondas pasivas)	Extensión y concentración	1978– presente	nsidc.org

3.2 Otras variables útiles

- **Precipitación:** GPM/IMERG.
- **Humedad del suelo:** SMAP.
- **Aerosoles:** MODIS AOD, MERRA-2.
- **Temperatura de la superficie terrestre:** MODIS LST.
- **Nieve:** MODIS cobertura de nieve.
- **Balance radiativo:** CERES.
- **Espesor/altura del hielo:** ICESat-2.
- **Reanálisis (modelo):** MERRA-2.

3.3 Cómo elegir variables

- **Longitud de la serie:** mientras más años, más confiable la tendencia (idealmente 20+ años).
- **Continuidad:** ¿hubo cambios de sensor o huecos? (GRACE tiene una brecha entre 2017 y 2018).
- **Cobertura espacial:** global, regional o solo puntos.
- **Historia interesante:** ¿hay regiones con signos opuestos?
- **Viabilidad:** tamaño de descarga y tiempo de procesamiento.

3.4 Combinaciones que cuentan una buena historia

- Temperatura + hielo marino (retroalimentación del albedo).
- CO₂ + vegetación (fertilización, sequía, incendios).
- GRACE + precipitación (¿pérdida de agua por clima o por extracción?).
- Nivel del mar + masa de hielo (¿de dónde viene el agua?).

4. Acceso a los datos

4.1 Portales

- **Earthdata Search** (búsqueda y descarga; requiere cuenta gratuita de Earthdata Login).

- **Worldview** (exploración visual rápida de capas).
- **Giovanni** (mapas y series de tiempo sin descargar todo; datasets de GES DISC).
- **AppEEARS** (LP DAAC: recortes por región/fecha de productos MODIS).
- **Sitios específicos:** GISS (GISTEMP), NASA Sea Level Change Portal, NSIDC, PO.DAAC, GRACE Tellus.

4.2 Formatos que verás

- **NetCDF** y **HDF5** (mallas multidimensionales), **GeoTIFF** (ráster), **CSV/TXT** (series globales).

4.3 Acceso programático en Python

```
import earthaccess

earthaccess.login() # usa tu cuenta de Earthdata
res = earthaccess.search_data(
    short_name="MOD13C2",          # verifica nombre y versión en
    Earthdata                     # Earthdata
    temporal=("2015-01-01", "2024-12-31"),
    bounding_box=(-100, 10, -80, 25), # oeste, sur, este, norte
)
archivos = earthaccess.download(res, "./data")
```

- **Cuidado con el tamaño:** una serie global mensual de 25 años puede pesar decenas de GB. Recorta por región y años, o usa Giovanni/AppEEARS.

4.4 Buenas prácticas

- Guarda el **nombre exacto del producto, versión y DOI** de cada dataset.
- Descarga poco, prueba con una región pequeña y luego escala.
- Procesa offline y sirve al frontend datos ya agregados (JSON, Parquet o tiles).

5. Preparación y limpieza de datos

5.1 Herramientas (Python)

- `xarray` + `netCDF4` / `h5netcdf` (mallas), `rasterio` (GeoTIFF), `pandas` (series), `numpy`, `scipy`.
- Alternativa para volúmenes grandes: **DuckDB** o Parquet para tablas ya agregadas.

5.2 Calidad de datos

- Aplicar **banderas de calidad (QA)** del producto.

- Manejar **valores de relleno** (fill values) y **factores de escala/offset**.
- Enmascarar océano/tierra según la variable.

5.3 Espacio

- Revisar la **mall**a (resolución, proyección, longitudes 0–360 vs –180–180).
- Para promedios globales o regionales: **ponderar por área** (peso $\propto \cos(\text{latitud})$).
- Unificar resoluciones con remuestreo si combinas variables.

5.4 Tiempo

- **Anomalías** respecto a una línea base fija.
- **Estacionalidad**: quítala (climatología mensual) o agrega a **promedios anuales**.
- Alinear calendarios (mensual, 16 días, diario) antes de comparar.
- Documentar huecos y cambios de sensor.

5.5 Lista de verificación

- [] Unidades claras y consistentes
- [] Periodo definido y justificado
- [] Máscaras y QA aplicados
- [] Ponderación por área en promedios
- [] Estacionalidad tratada

6. Estadística de tendencias (el núcleo del reto)

6.1 Regresión lineal (punto de partida)

- Ajusta una recta y da una pendiente.
- Supone errores normales e independientes; los valores extremos la afectan mucho.
- Úsala como referencia, pero no como única prueba.

6.2 Prueba de Mann-Kendall (¿hay tendencia?)

- **No paramétrica**: no exige distribución normal.
- H_0 : no hay tendencia monótona. H_1 : hay tendencia creciente o decreciente.
- **Estadístico S**: suma de los signos de todas las diferencias $x_j - x_i$ con $j > i$.
- **Varianza (sin empates)**: $\text{Var}(S) = n(n-1)(2n+5)/18$.
- **Z**: $(S-1)/\sqrt{\text{Var}}$ si $S > 0$; 0 si $S = 0$; $(S+1)/\sqrt{\text{Var}}$ si $S < 0$.
- **Decisión** (dos colas, $\alpha = 0.05$): tendencia significativa si $|Z| \geq 1.96$ (equivale a $p < 0.05$).
- Recomendado con $n \geq 10$ observaciones para la aproximación normal.

6.3 Pendiente de Sen (¿cuánto cambia?)

- Mediana de todas las pendientes $(x_j - x_i)/(j - i)$.
- Robusta a valores atípicos.
- Exprésala en **unidades por década** (o por año) y con su **intervalo de confianza**.

6.4 Problemas frecuentes y cómo tratarlos

Problema	Efecto	Solución habitual
Autocorrelación	Sobreestima la significancia	Mann-Kendall modificado (Hamed–Rao, Yue–Wang) o <i>pre-whitening</i> (TFPW)
Estacionalidad	Ruido y falsas tendencias	Seasonal Kendall, o desestacionalizar/agregar por año
Series cortas	Poca potencia estadística	Ampliar el periodo o ser prudente al concluir
Ventana elegida a conveniencia	Tendencias engañosas	Probar varios inicios/finales y reportar la sensibilidad
Muchas celdas (mapas)	Falsos positivos por azar	Control de tasa de falsos descubrimientos (FDR, Benjamini–Hochberg); busca "Wilks 2016, field significance"
Cambio de sensor o brecha	Salto artificial	Documentar, homogeneizar o analizar por tramos

6.5 Significancia estadística vs. relevancia real

- Una tendencia puede ser significativa pero minúscula (o grande y no significativa por ruido).
- Reporta siempre: **tasa + unidades + periodo + p-valor/IC + método**.

6.6 Código de referencia (una serie)

```
import pymannkendall as mk

r = mk.original_test(serie_anual)          # serie 1D de valores anuales
print(r.trend, r.p, r.z, r.slope)          # tendencia, p, Z, pendiente
de Sen (por paso de tiempo)

# Con autocorrelación:
r2 = mk.hamed_rao_modification_test(serie_anual)
```

```
# Con estacionalidad (datos mensuales):
r3 = mk.seasonal_test(serie_mensual, period=12)
```

6.7 Código de referencia (mapa: una tendencia por celda)

```
import numpy as np, xarray as xr
import pymannkendall as mk

def mk_celda(y):
    y = y[~np.isnan(y)]
    if len(y) < 10:
        return np.array([np.nan, np.nan])
    r = mk.original_test(y)
    return np.array([r.slope, r.p])

out = xr.apply_ufunc(
    mk_celda, da_anual,                # DataArray con dimensión
    "time" (anual)                    # DataArray con dimensión
    input_core_dims=[["time"]],
    output_core_dims=[["stat"]],
    vectorize=True,
)
pendiente_por_decada = out.isel(stat=0) * 10
p_valor = out.isel(stat=1)
significativo = p_valor < 0.05
```

- Es lento en mallas grandes: prueba primero con una región o baja la resolución.

6.8 Temas para reforzar

- Hipótesis nula, p-valor y errores tipo I y II.
- Estadísticos por rangos (Kendall's tau) y mediana vs. media.
- Intervalos de confianza no paramétricos.
- Correlación no implica causalidad.

7. Visualización

7.1 Principio central

Que una sola vista responda **qué, dónde, cuánto y si es significativo**.

7.2 Tipos de gráfico

- **Mapa de tasa de cambio** (por década) con paleta **divergente centrada en cero** (rojo/azul, o marrón/verde para vegetación).

- **Significancia en el mapa:** rayado o puntos sobre las celdas con $p < 0.05$ (o con FDR aplicado).
- **Serie de tiempo** con la línea de tendencia (Sen) y banda de incertidumbre.
- **Comparación regional:** barras o *small multiples* con la tasa de cada región.
- **Control temporal:** deslizador de años con animación.

7.3 Globo 3D o mapa 2D

- 3D (Three.js, globe.gl, CesiumJS): más impacto visual, más costo de rendimiento; en móvil, simplifica.
- 2D (Leaflet, deck.gl, Plotly, matplotlib + cartopy): más claro para leer valores.
- Regla útil: el 3D atrae, el 2D convence; ofrece ambos si el tiempo alcanza.

7.4 Accesibilidad y claridad

- Paletas aptas para daltonismo (viridis, cividis; RdBu para divergentes).
- Unidades, periodo y **fuentes de datos visibles en pantalla**, no solo en el README.
- Leyendas y títulos que se entiendan sin explicación oral.

7.5 Herramientas rápidas

- **Python:** matplotlib, cartopy, plotly, folium.
- **Apps:** Streamlit, Dash, Observable.
- **Web:** React + Recharts/D3 + globe.gl.

8. Casos de detective (ideas de historias)

Son hipótesis a comprobar con datos reales, no conclusiones ya hechas.

1. **Hielo marino Ártico vs. Antártico.** El Ártico muestra una pérdida clara; el Antártico tuvo un comportamiento distinto y cambiante según el periodo. Sirve para demostrar la **sensibilidad a la ventana temporal**.
2. **Verdeamiento vs. oscurecimiento de la vegetación (NDVI).** Regiones que "reverdecen" (p. ej., latitudes altas) frente a regiones que pierden vegetación (deforestación, sequía). Contrasta causas: clima, uso del suelo, incendios.
3. **Masa de agua y hielo (GRACE).** Regiones con pérdida (hielo, acuíferos sobreexplotados) frente a regiones con ganancia (aumento de precipitación o embalses). Distingue causa climática de causa humana.
4. **Nivel del mar regional.** El aumento no es uniforme: compara tasas por región y explica la diferencia (circulación oceánica, hundimiento del terreno, aporte de hielo).

5. **CO₂: tendencia global vs. ciclo estacional regional.** Separar la tendencia sostenida de la oscilación anual de la vegetación.
6. **Temperatura + precipitación.** Calentamiento generalizado con cambios de lluvia de signos distintos según la región.

Plantilla para cada caso:

1. Pregunta → 2. Datos y periodo → 3. Método (Mann-Kendall + Sen) → 4. Resultado con p e IC → 5. Explicación física → 6. Límites y dudas.
-

9. Diseño de la solución

9.1 Elegir el tipo de producto

- **Herramienta interactiva** (explorador con mapa, deslizador y panel de tendencia).
- **Informe narrativo** con casos de detective (storytelling con datos).
- **Pipeline reproducible** (notebook + scripts que cualquiera pueda ejecutar).
- Puedes combinar: pipeline + explorador + 2 casos narrados.

9.2 Arquitectura mínima

```
Datos NASA → preprocesado offline (Python) → tendencias precalculadas
              → archivos ligeros (JSON/Parquet/tiles) → frontend (mapa +
              gráficas)
```

- Precalcula Mann-Kendall y Sen; el navegador solo muestra.
- Agrega y reduce resolución antes de enviar al cliente.

9.3 Reglas de honestidad de datos

- **No presentes datos sintéticos como reales.** Si usas datos de ejemplo, márcalos como tales de forma visible.
- Cita cada capa (producto, versión, DOI) dentro de la interfaz.
- Explica **límites**: periodo corto, resolución, incertidumbre.

9.4 Reproducibilidad

- Repositorio con README, `requirements.txt` / `environment.yml`, scripts numerados y licencia.
- Semillas y versiones fijadas; instrucciones para regenerar los resultados.

9.5 Uso de IA

- Si usas herramientas de IA para generar contenido o código, **decláralo** en la descripción del proyecto, según las reglas del evento.
 - El núcleo de la solución debe ser trabajo propio del equipo.
-

10. Plan de preparación

10.1 Antes del evento (4 semanas, ajústalo a tu fecha)

Semana 1 — Base científica

- [] Leer el reto completo y sus recursos oficiales
- [] Repasar las esferas del sistema terrestre y la variabilidad natural
- [] Crear cuenta de Earthdata Login

Semana 2 — Datos

- [] Explorar Worldview y Giovanni con 3 variables candidatas
- [] Descargar un subconjunto pequeño de cada una
- [] Practicar lectura con `xarray`

Semana 3 — Estadística

- [] Implementar Mann-Kendall y Sen a mano (una vez) y comparar con `pymannkendall`
- [] Probar con GISTEMP (serie global) y luego con una malla regional
- [] Practicar autocorrelación y estacionalidad

Semana 4 — Producto y presentación

- [] Prototipo de mapa con deslizador y panel de tendencia
- [] Plantilla de pitch (ver sección 11)
- [] Simulacro de 48 horas con un mini-reto

10.2 Roles sugeridos en el equipo

- **Científico de datos:** datos, limpieza, estadística.
- **Desarrollo/visualización:** frontend, mapas, rendimiento.
- **Investigación y narrativa:** explicación física, casos de detective.
- **Diseño y presentación:** identidad visual, video, pitch.
(En equipos pequeños, una persona cubre dos roles.)

10.3 Durante el fin de semana (referencia de 48 h)

Bloque	Objetivo
Horas 0–4	Elegir variables y pregunta; confirmar que los datos existen y se pueden leer
Horas 4–14	Pipeline de datos + tendencias y significancia de la primera variable
Horas 14–26	Segunda variable, comparación regional, primer caso de detective
Horas 26–36	Interfaz y visualizaciones; segundo caso
Horas 36–44	Revisión científica, límites, citas, README
Horas 44–48	Video, descripción, envío y ensayo del pitch

11. Entrega y presentación

11.1 Qué preparar (verifica los requisitos exactos de tu evento)

- Título y resumen claro.
- Descripción detallada del proyecto.
- Enlace al repositorio y a la demo (si aplica).
- Video o presentación corta.
- Lista de datos usados, con fuentes.

11.2 Estructura del pitch (3–5 minutos)

1. **Gancho:** una pregunta o paradoja ("¿por qué el hielo baja aquí y sube allá?").
2. **Datos:** qué variables y qué misiones.
3. **Método:** Mann-Kendall + pendiente de Sen, en una frase.
4. **Hallazgo:** qué, dónde, cuánto, ¿significativo? (con la demo).
5. **Explicación:** el proceso físico detrás.
6. **Límites e impacto:** qué falta y para quién es útil.

11.3 Preguntas típicas del jurado

- ¿Por qué elegiste ese periodo? ¿Cambia el resultado con otro?
- ¿Cómo tratas la autocorrelación y la estacionalidad?
- ¿Es significativo o solo grande?

- ¿Qué parte es variabilidad natural y qué parte es tendencia?
 - ¿Sus datos son reales? ¿De dónde salen?
 - ¿Quién usaría esto y para qué?
-

12. Errores comunes

- Concluir una tendencia con una recta a ojo, sin prueba de significancia.
 - Elegir el periodo que "mejor se ve" sin probar otros.
 - Ignorar autocorrelación y estacionalidad.
 - Mostrar mapas sin indicar dónde la tendencia es significativa.
 - Promediar sin ponderar por área.
 - Mezclar productos o versiones sin documentarlo.
 - Datos sintéticos o de ejemplo presentados como reales.
 - Fuentes solo en el README y no en la interfaz.
 - Confundir correlación con causalidad.
 - Querer cubrir demasiadas variables y no terminar ninguna.
 - Dejar la presentación para los últimos 15 minutos.
-

13. Recursos

Oficiales y de datos (busca por nombre si la ruta cambia)

- spaceappschallenge.org (reto, reglas, criterios)
- earthdata.nasa.gov (Earthdata Search, Earthdata Login, tutoriales)
- worldview.earthdata.nasa.gov · giovanni.gsfc.nasa.gov
- data.giss.nasa.gov/gistemp (temperatura)
- sealevel.nasa.gov (nivel del mar)
- podaac.jpl.nasa.gov (océano, GRACE)
- lpdaac.usgs.gov (MODIS, AppEEARS)
- disc.gsfc.nasa.gov (OCO-2, GPM, MERRA-2)
- nsidc.org (hielo marino)
- climate.nasa.gov (contexto científico)

Herramientas y tutoriales

- [earthaccess](https://earthaccess.readthedocs.io) (documentación en earthaccess.readthedocs.io)
- [pymannkendall11](https://pymannkendall11.github.io) (PyPI/GitHub)

- Tutorial "Non-Parametric Trend Analysis" de Google Earth Engine (Mann-Kendall y Sen con MODIS EVI)
- `xarray`, `cartopy`, `plotly`, `globe.gl`, `deck.gl`

Para profundizar

- Buscar: "Mann-Kendall test explained", "Sen's slope estimator", "Hamed Rao modified Mann-Kendall", "field significance Wilks 2016".

14. Glosario

- **Anomalía:** diferencia respecto a un promedio de referencia.
- **Tendencia monótona:** cambio que va en una sola dirección a lo largo del tiempo.
- **Mann-Kendall:** prueba no paramétrica para detectar tendencia.
- **Pendiente de Sen:** estimador robusto de la tasa de cambio (mediana de pendientes).
- **p-valor:** probabilidad de observar un resultado tan extremo si no hubiera tendencia.
- **Autocorrelación:** dependencia entre valores consecutivos de una serie.
- **Estacionalidad:** patrón que se repite cada año.
- **Línea base:** periodo usado para calcular el promedio de referencia.
- **NDVI/EVI:** índices de vegetación derivados de luz roja e infrarroja.
- **Mascon:** solución de GRACE en "parches" de masa sobre la superficie.
- **XCO₂:** concentración promedio de CO₂ en toda la columna atmosférica.
- **Albedo:** fracción de luz solar que refleja una superficie.
- **FDR:** control de la proporción de falsos positivos al hacer muchas pruebas.

15. Autoevaluación

1. ¿Cuáles son las cuatro preguntas que debe responder tu proyecto?
2. ¿Por qué se usa Mann-Kendall en lugar de solo una regresión lineal?
3. ¿Qué mide la pendiente de Sen y cómo se calcula?
4. Con $\alpha = 0.05$ (dos colas), ¿qué valor de $|Z|$ marca significancia?
5. ¿Cómo afecta la autocorrelación al p-valor y cómo se corrige?
6. ¿Por qué hay que ponderar por $\cos(\text{latitud})$ al promediar una malla?
7. ¿Qué riesgo hay al elegir el periodo de análisis a conveniencia?
8. ¿Para qué sirve controlar el FDR en un mapa de tendencias?
9. Da un ejemplo de misma causa con tendencias opuestas en dos regiones.

10. ¿Qué información mínima debe acompañar a cualquier tasa de cambio que reportes?

Respuestas breves: (1) qué, dónde, cuánto y si es significativo; (2) es robusta, no exige normalidad y detecta tendencias monótonas; (3) la tasa de cambio, como mediana de las pendientes entre todos los pares de puntos; (4) $|Z| \geq 1.96$; (5) infla la significancia; se corrige con pre-whitening o versiones modificadas; (6) las celdas cerca de los polos cubren menos área; (7) sesgo y falsas tendencias por variabilidad natural; (8) reduce falsos positivos cuando se prueban miles de celdas; (9) hielo marino Ártico vs. Antártico, o zonas que reverdecen frente a zonas que pierden vegetación; (10) unidades, periodo, método y significancia/incertidumbre.